



Приоритизация методов выявления требований Agile с использованием Нечеткая логика

Асад Назир Гондал¹ · Марьям Каусар¹ · Нушин Мажар¹ · Мария Амджад¹

Получено: 14 мая 2024 г. / Исправлено: 7 октября 2024 г. / Принято: 11 ноября 2024 г. © Автор(ы)
по исключительной лицензии Ассоциации нечетких систем Тайваня 2025

Аннотация Поскольку гибкая разработка программного обеспечения обеспечивает более гибкий и адаптируемый подход к разработке программного обеспечения, ее потребность возросла. В контексте выявления требований гибкая методология играет решающую роль в определении и понимании требований пользователей; однако существует множество доступных методов, и выбор подходящего для вашего проекта может быть сложным. В этом исследовании мы предложили подход, использующий нечеткую логику для определения приоритетности таких методов. Он включает в себя такие факторы, как простота использования метода, частота его использования специалистами и совместная работа. Этот подход помогает гибким командам принимать более обоснованные решения о том, какой метод выявления требований им следует использовать для своего проекта, исходя из того, насколько широко подход используется специалистами. Результат нашего исследования показал, что вариант использования, пользовательская история, прототип, сценарий и диаграмма UML являются широко применяемыми методами по отношению к общему весу важности, основанному на трех факторах.

Ключевые слова Требования к проектированию · RQ · Экстремальное программирование · Нечеткая логика · Методология исследования · Пользовательский интерфейс

1 Введение

Инженерия требований (RE) — важнейший этап жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC). Цель инженерии требований — превратить нечеткие, ситуативные требования и стремления потенциальных клиентов в однозначные, формальные спецификации. Спецификации служат своего рода договором между разработчиком и пользователем. Таким образом, инженерия требований играет ключевую роль в разработке эффективного программного обеспечения и предотвращении ошибок на ранних этапах [1]. Широко известно, что проблемы, возникающие при инженерии требований (RE), могут повлиять на эффективность процесса разработки программного обеспечения, а также на его качество.

По прогнозам, решение проблем с требованиями на более позднем этапе (например, во время сопровождения) обойдется в 200 раз дороже, чем их исправление на этапе разработки. Неадекватные требования привели к провалу многих программных проектов.

Если требования не документированы и не управляются должным образом, никакой программный процесс не сможет контролировать графики поставок, бюджеты или качество продукта [2].

Инженеры-программисты десятилетиями спорят о том, как организовать разработку программного обеспечения, чтобы предоставлять более быстрые, качественные и менее затратные решения. Было выдвинуто множество предложений по улучшению, от стандартизации и измерения процесса разработки программного обеспечения до различных конкретных инструментов, методологий и практик [3]. Гибкие методологии разработки программного обеспечения стремятся удовлетворить потребности корпоративного сообщества, которое жаждет более легких, быстрых и гибких процессов разработки программного обеспечения. «Готовность к движению, гибкость, активность, навыки в движении» — вот что означает Agile. Это особенно актуально в непредсказуемой и быстрорастущей индустрии интернет-программного обеспечения и растущем рынке мобильных приложений.

Появление гибких методологий [4] вызвало множество дискуссий и исследований. Agile отвечает современным требованиям

Б Марьям Каусар
maryam.kausar@fui.edu.pk

Асад Назир Гондал
asadgondal581@gmail.com

Нушин Мажар
noushin.mazhar@fui.edu.pk

Мария Амджад
maria.amjd@gmail.com

¹ Кафедра программной инженерии, Университет Фонда
Исламабад, Исламабад 44000, Пакистан

ежедневных бизнес-требований путем включения проактивных и реактивных изменения, основанные на доверии, праве собственности, непрерывном улучшения, обучаемость и готовность принять открытость и рост [5].

Одной из наукоемких процедур в процессе разработки программного обеспечения является выявление требований. Процесс, критически важный для успеха программной системы. Цель метода выявления требований —
Выясните, что хочет или в чём нуждается пользователь. Методологии выявления требований обычно выбираются в зависимости от компании. Политика или личный опыт. Также есть некоторые рекомендации. о выборе подходов к выявлению потребностей для нового программного проекта [6].

В RE выявление требований используется для определения Поведение системы и установление её границ. Определение заинтересованных сторон (конечных пользователей, клиентов, разработчиков, и спонсоры) и понимание их потребностей имеют важное значение к успеху. Правильный выбор подхода имеет решающее значение для достижения успеха. Требования. В литературе уже подчеркивалась важность выбора метода для выявления требований. Процесс. Существует множество моделей выявления требований, ориентированных на выбор метода. Многие из них модели, которые обсуждались в литературе, Недостаток, связанный с необходимостью участия человека в выборе метода. Решение о выборе метода может быть Предвзятость, обусловленная человеческим вмешательством. Некоторые гибкие методы выявления Методы: пользовательские истории, прототипы, карты историй, UML диаграммы, доска Канбан, шаблоны пользовательского интерфейса и задачи раскадровки. В данной статье основное внимание уделяется построению формулы для определения приоритетов Методы выявления требований, основанные на трех Параметры, определяемые с помощью нечёткой логики. Наш вклад в эту статью включать

1. Мы определили, какие методы выявления требований существуют используется в Agile.
2. Мы предложили модель, использующую нечеткую логику на основе данных, собранных в ходе опроса, для определения приоритетов в выявлении требований. методы в Agile.

Статья состоит из следующих разделов: Раздел 1 начинается с обзором выявления требований (RE) и его функций в Agile. Раздел 2 содержит краткий обзор соответствующих Мы отдаем приоритет гибким методам выявления требований. В разделе 3 рассматривается применение нечёткой логики. В разделе 4 обсуждаются результаты приоритезации. Раздел 5 завершается кратким обзором.

краткое содержание.

2 Связанные работы

Выявление требований – это процесс установления требований заинтересованных сторон и организации этих данных в понятной форме, чтобы разработчики могли создать систему, которая

удовлетворяют эти потребности [6]. Поскольку выявление потребностей уже достаточно зрелое, но всё ещё считается критическим этапом Инженерные требования. Подходы к выявлению потребностей могут быть Традиционные, совместные, инновационные и контекстуальные. Один Методика выявления недостаточна в зависимости от ситуации и характер проекта [7]. Многочисленные типы исследований были проведены углубленные исследования в отношении выявления требований Методы [8,9]. Поскольку существует огромное разнообразие различных методов и подходов, приоритетов не существует.

В индустрии разработки программного обеспечения требования пользователей, новые технологии и возросшая сложность быстро развиваются и гибкость становится необходимостью. Гибкий подход — это единственный который чаще всего используется в разработке программного обеспечения для решения Неизбежные изменения требований. В этом исследовании обсуждаются методы выявления, применяемые во время фаза гибкой разработки. Однако у каждой методики есть свои особенности. собственные ограничения и делает предположения относительно проекта [10].

В гибкой разработке программного обеспечения требования принимаются поздно, поэтому сложно расставить приоритеты. В исследовании [11] Подчеркивается важность приоритезации требований. Авторы создали репозиторий приоритетов, а затем предоставил подробный анализ методов определения приоритетов В зависимости от их сильных и слабых сторон. Существуют методы приоритезации множественных требований, которые не справляются Рост требований и зависимости в требованиях. Авторы [12] представили структуру, которая позволяет сделать технику приоритезации более непрерывной и масштабируемой для обработки изменения и зависимости в требованиях.

Такеучи и др. [13] признали в середине В 1980-х годах было установлено, что последовательный подход к разработке продукта непродуктивен из-за отсутствия гибкости. Новый процесс С тех пор были созданы модели. Существуют итерационные процессы. модели, такие как Rational Unified Process, с одной стороны [13,14]. Scrum [15,16], Экстремальное программирование (XP) [17], Примерами являются разработка на основе функций [18] и Канбан. гибких методологий. В период с 2004 по 2010 год Андерсон оказали влияние на внедрение Канбана в сфере информационных технологий (ИТ) [19]. Существует множество опубликованных исследований. на облегченных моделях процессов.

В отличие от гибких методологий, которые начинаются с закрытого фаза, RE выполняется постепенно в течение всего процесса разработки Процесс. Основная цель обзора литературы, проведённого Инятом и др. [20], — повысить осведомлённость о проблемах Agile RE. и практики. Они также хотели узнать, как Agile RE используется для преодоления типичных трудностей в практическом обучении. В заключение, Они предложили несколько распространённых практик, а также реальные препятствия, с которыми приходилось сталкиваться гибким командам. Истории пользователей, итеративный подход требования, приоритезация требований, управление изменениями, кросс-функциональные команды, прототипирование, тестирование перед кодирование, моделирование требований, управление требованиями, обзорные встречи, приемочные испытания, рефакторинг кода, совместные концептуализация, парный анализ требований, ретро-

перспективы и постоянное планирование — вот лишь некоторые из используемых методов.

Авторы [21] используют систематический обзор литературы для понимания методов приоритизации требований и их эмпирической оценки с точки зрения простоты использования, эффективности и масштабируемости. Результаты показывают, что нечёткая логика часто используется при приоритизации, как, например, в [22, 23]. В таблице 1 представлены подробные данные об использовании нечётких методов при приоритизации требований.

Нечёткая логика использовалась для оценки гибких методов. В недавнем исследовании нечёткая логика применялась для приоритизации распределённых гибких шаблонов [33]. Нечёткая логика применяется с приоритизацией методов выявления требований для контроля неоднозначности и неопределённости. При попытке приоритизировать список может быть учтено множество различных факторов, и нечёткая логика имеет дело с такими неоднозначностями. В этом обзоре литературы рассматривается широкий спектр методов выявления требований в гибких методах. Тем не менее, многие исследователи работают над выявлением гибких методов выявления требований, но никто из них не может сказать, какой метод выявления требований является лучшим, подходящим для всех проектов и наиболее надёжным с точки зрения простоты использования, частоты использования и совместной работы.

3. Условия исследования

Мы использовали инструмент Google Forms для создания онлайн-опроса. Опрос был анонимным, хотя анкета включала несколько общих вопросов о демографических данных, которые описывали опыт и рабочее место респондента. Однако наиболее важные запросы были сосредоточены на опыте респондентов в методах выявления гибких требований. Опрос включал вопросы, касающиеся 16 методов выявления гибких требований, основанных на трех параметрах: простота использования, частота и совместная работа. Опрос проводился опытными специалистами из гибкой отрасли. Было получено 35 ответов. Показатель заполнения опроса оценивался в 100%. В таблице 2 представлены некоторые важные факты об опыте респондентов. Около 14% имели ограниченный опыт (менее 1 года), 68% заявили об опыте от 1 до 5 лет и примерно 14% заявили более 10 лет опыта в гибкой разработке.

В основу этой статьи легли обсуждения и проблемы, выявленные в ходе предыдущих исследований, а также данные, полученные от практикующих специалистов. В результате были поставлены следующие исследовательские вопросы:

RQ1: Какие методы выявления требований используются в Agile?

RQ2: Определите приоритетность методов выявления требований, используемых в Agile, на основе простоты использования, частоты использования и взаимодействия.

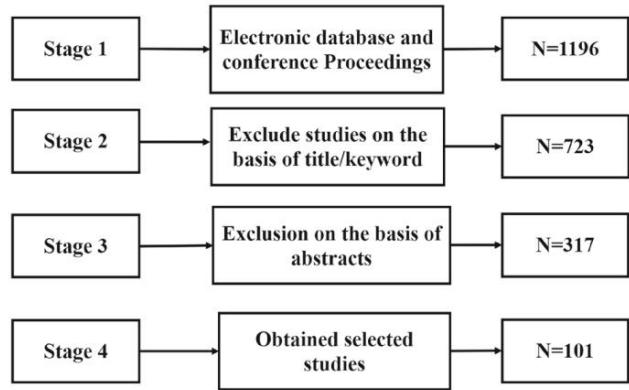


Рис. 1 Процесс отбора исследований

Чтобы заполнить этот пробел, в данной статье мы рассмотрим данные исследовательские вопросы, отдавая приоритет гибким методам выявления требований, основанным на нечеткой логике.

4 Методология исследования

4.1 Критерии включения и исключения

Для определения приоритетности гибких методов выявления требований был проведён тщательный обзор литературы. В обзоре использовались следующие пять известных электронных баз данных: IEEE Xplore, Elsevier Science Direct, ACM Digital Library, Google Scholar и Springer Link. Они охватывают достаточное количество литературы для проведения исследования.

На рис. 1 обозначен каждый этап процесса проверки.

В таблице 3 представлены термины и ключевые слова, использованные для поиска на первом этапе. Эти базы данных оказались достаточными для обзора. Ключевые слова, упомянутые ниже, ищутся в этих различных базах данных, в которых некоторые из них использовались и ищались как фраза с использованием кавычек («»), а с помощью оператора «И» мы гарантируем, что будут выполнены все возможные комбинации в процессе поиска нужной литературы.

Общее количество результатов поиска в базе данных составило 1196 и Затем мы начали процесс исключения статей на основе нерелевантных заголовков и ключевых слов и отобрали 723 статьи. Затем статьи, вошедшие в шорт-лист, были оценены на основе аннотаций.

и релевантность. Мы отобрали 317 статей и, на основе глубокого анализа и дальнейшего изучения, отобрали и окончательный список из 101 статьи.

4.2 Методы выявления требований Agile

Schon2017 Agile провел обзор литературы по методам выявления требований к программному обеспечению. В результате исследования было выявлено 57 различных методов/артефактов. Артефакты, упомянутые только один раз, были исключены из анализа.

Международный журнал нечетких систем				
Таблица 1. Сопутствующие работы				
Авторы	Описание исследования	Техника	Меры оценки	Ограничения
Раслан и др. [24]	В исследовании описывается структура на основе нечеткой логики, интегрирующая факторы затрат СОСОМО и баллы истории для улучшения оценки усилий с помощью ЕЕЕМ и ІЕЕМ.	КОКОМО ІІ	MRE, MAE и PRED	Точность зависит от определенного нечеткого множества и правил с возможным улучшением при использовании различных функций-членов.
Тайх и др. [25]	Авторы показали, как объединение пользовательских историй с системным подходом к количественной оценке факторов может повысить точность оценки работы с использованием нечеткой логики.	метод нечеткой логики	Точность, сравнение, проверка	В исследовании не используется систематический подход к количественной оценке факторов и отсутствует сравнение с фактическими данными программного обеспечения. проекты
Джавейл и др. [26]	Исследование предложило Адаптивный FHCV, который использует адаптивный механизм с FHCV расставит приоритеты в требованиях	Метод нечеткой логики	Сравнительный анализ	Адаптивное нечеткое иерархическое кумулятивное голосование требует больше времени на определение приоритетов
Бакли и др. [27]	В этом исследовании нечеткая логика используется для усовершенствования гибридного метода определения приоритетов с целью контроля неопределенности.	Гибридная модель с нечеткой логикой	Сравнительный между Классический и нечеткий Техника	Достигнуто 50% успеха в ранжировании требований
Уинтон и др. [28]	В данной статье представлен сравнительный анализ нечеткого АНР и нечеткого TOPSIS для выбора требований	Нечеткий АНР, нечеткий TOPSIS	Сравнительный анализ	Нечеткий АНР дает меньше Точные результаты. Больше разногласий по поводу рейтинга.
Назим и др. [29]	В данной статье предлагается интерактивный подход к определению приоритетов для ранжирования требований с использованием решателя ограничений и парных сравнений.	Удовлетворение ограничений	Эксперименты, проверка	Нечеткие АНР не дают Точный приоритет и не создавать конфликтов. Хотя нечеткий TOPSIS дает стабильные результаты,
Хассан и др. [30]	В этом исследовании рассматриваются социальные сети и применяется метод на основе нечеткой логики	Нечеткая логика, Социальные сети	Пример исследования	Ограничено институтом экзаменационная система, не оцениваемая в режиме реального времени системы
Ала и др. [31]	для выявления требований. В этом исследовании авторы представили нечеткие методы для устранения эффектов неопределенных параметров	Нечеткая логика	Пример исследования, сравнение	Оптимизация маршрута может быть более эффективной за счет использования алгоритмов машинного обучения и блокчейна для сквозной видимости
вместе с другими алгоритмами оптимизации. [32]	В этом исследовании были выявлены факторы стоимости неудач проектов и установлены приоритеты этих факторов с помощью метода FАНР для управления неопределенностью.	Нечеткий АНР	Сравнение	Еще предстоит найти наиболее эффективный метод оценки стоимости с использованием MCDM

Таблица 2 Демографические данные информация о респондентах

Ответы	Количество ответов	% ответов
Опыт гибкой разработки		
Менее 1 года 1–5	5	14.2
лет 6–10	24	68.5
лет	1	2.8
Более 10 лет	5	14.2

Таблица 3. Поисковые термины

Категория поиска	Ключевые слова
Гибкий	Гибкое выявление, требования к опыту
Нечеткий	Нечеткая логика, Split с использованием нечеткой логики, расстановка приоритетов с использованием нечеткой логики
Выявление требований	Гибкое выявление требований, сбор требований

Список. Артефакты, упомянутые хотя бы дважды, список и показаны в таблице 4.

4.3 Параметры приоритизации: гибкие требования
Методы выявления

Параметров приоритетности может быть много, пока мы пытаемся для расстановки приоритетов в любом списке. Мы следовали системному подходу к Определить и составить список приоритетных параметров. Ниже представлена последовательность действий, выполняемых для определения и Составляем краткий список параметров приоритизации. а. На основе статей SLR мы определяем первоначальный список параметров приоритизации. б. На основе частоты мы отобрали три параметра. В таблице 5 показаны окончательные параметры.

4.4 Применение нечеткой логики

4.4.1 Что такое Fuzzy?

Размытость относится к отсутствию ясности, и эта размытость возникает из-за к использованию сложной математической модели для Модель наиболее похожего гуманитарного вывода. Нечёткая система, по сути, преобразует человеческие знания в математические. Формулы. Многозначную логику можно рассматривать как расширение нечеткой логики. С другой стороны, её цели и задачи совершенно другое. Нечёткая логика работает с приблизительными, а не с чем точные способы рассуждения, в результате чего в нечеткой логике, цепочки рассуждений обычно короткие, и последовательность Менее значимым, чем в классических логических системах. В целом, степень определяет всё в нечёткой логике, включая правда.

4.4.2 Почему используется Fuzzy?

Идея лингвистической переменной и лежащая в ее основе логика нечеткие правила «если-то» являются наиболее очевидными, хорошо понятными и Широко используемый вклад в нечёткую логику. Нечёткая логика

может лучше всего интерпретировать человеческий язык, который неточен и Неопределенно. Поскольку экспертный язык и рассуждения неясны, Нечёткая логика хорошо подходит. Она позволяет нам имитировать реакции экспертов, собранных в ходе опроса для моделирования приоритетности методов. Исследователи использовали нечеткую логику в В сочетании с другими методами расстановки приоритетов. Некоторые работ комбинированные методы с использованием различных типов гибридных методов, таких как адаптивная нечеткая иерархическая Кумулятивное голосование (AFHCV), гибридный игровой метод с АНР, FuzzyHCV (гибрид HCV) и Fuzzy Expert System, которые фокусируются на роли заинтересованных сторон в процессе требований [26,27].

4.4.3 Как применяется нечеткость?

Первый шаг — собрать опрос среди практиков о Методы выявления требований. Затем мы преобразуем лингвистические термины в соответствующие веса важности. Использование нечёткой логики для управления неопределённостью. Таким образом, мы расставляем приоритеты в методах на основе отобранных параметров.

4.5 Сбор весовых коэффициентов важности
Методы выявления требований и их
Параметры

Мы используем треугольные нечеткие числа (TFN), потому что мы определили три потенциальных параметра: простота использования, частота использование и сотрудничество для определения приоритетов, и эксперты дали Ответы на основе этих параметров. Поскольку мы объединяем три нечетких числа, TFN упрощает объединение Эти параметры и моделируют их вклад в общую оценку. В последнее время авторы использовали аналогичные подход нечетких методов для оценки гибких шаблонов [33] и для оценки координации и коммуникации процессы оффшорной разработки программного обеспечения [34]. Используя TFN, исследование продемонстрировало простой способ понимать лингвистические термины и параметры, чтобы показать предмет-

Таблица 4. Артефакты, используемые для выявления гибких требований		
Сэр.	Артефакты	Описание
T1	История пользователя	История пользователя — это функция описание, которое написано от пользователя перспектива Он состоит из письменного текста, обсуждение текста и стандарты приемлемости
T2	Прототип	Программное приложение парадигма, называемая прототипом помогает в оценке и общение концепции дизайна
T3	Вариант использования	Вариант использования — это последовательность действия, необходимые для выполнить указанное цель
T4	Сценарий	Сценарий – это письменный описание проблемы, которая описывает пользовательскую систему взаимодействие в конкретном ситуация
T5	Карточка истории	Текстовый текст и информация из истории пользователя физически представлены на карточке истории
T6	Персона	Персона – это вымышленный персонаж персонаж, который представляет большая часть цели аудитория
T7	Зрение	Видение называется главная цель, которая направляет продукт развитие и объединяет развитие, бизнес профессионалы и другие заинтересованные стороны
T8	UML-диаграмма	Для моделирования системы дизайн, есть стандарт называемый Единым Язык моделирования (УМЛ)
T9	Раскадровка	Рабочий процесс пользователя: показанный в серии фотографии с использованием раскадровки
T10	Канбан-доска	Рабочий процесс команда разработчиков - это показано на Канбане доска, чтобы показать, как требование прогрессирует
T11	Шаблон пользовательского интерфейса	Шаблон пользовательского интерфейса - это абстрактное решение повторяющийся дизайн трудности, которые служат вдохновение для дизайнеров

Продолжение таблицы 4		
Сэр.	Артефакты	Описание
T12	Основные варианты использования	Вариант использования, который описывает пользователя задачи можно суммировать и обобщены в основной вариант использования
T13	Фотографии	Любое визуальное представление что-то называется картина
T14	Видео	Видео представляет собой коллекцию изображения, которые имеют подверглись электронному обработки, захватываются на пленке и отображаются на экране
T15	Карта разума	Это визуальное представление знаний, которые помогают вы визуализируете и организовать это
T16	Характеристики пользовательского интерфейса	Письменная спецификация, которая описывает пользователя системы Интерфейс. Макеты. значки и другие визуальные элементы используются для улучшить текст

Таблица 5. Короткий список параметров приоритизации	
С. пп.	Параметры приоритетности
1	Простота использования
2	Часто используемый
3	Сотрудничество

положительная поддержка или возражение против определенных методов выявления требований. Поскольку не все методы равноценно ценным, мы были заинтересованы в определении Важность веса. Диапазон от нуля до единицы. к принадлежности к объектам в пределах вселенной нечеткого множества Пусть U — универсальное множество, элементами которого являются u, тогда функция принадлежности нечеткого множества X равна

$$\mu_X(u) = \frac{0}{1} \tag{1}$$

который присваивает степень членства X каждому u в диапазоне [0, 1].

В нескольких статьях утверждается, что применение теории нечетких множеств к Человеческое познание может уменьшить субъективную нечеткость [35–37]. В качестве практического способа раскрытия знаний была предложена языковая шкала. В таких ситуациях мы использовали семибалльную лингвистическую шкалу для присвоите вес важности методам выявления требований, как показано в таблице 6.

Таблица 6. Лингвистические термины для методов взвешивания

Лингвистические термины	Соответствующий вес важности
Полностью согласен	(0,9, 1,0, 1,0)
Умеренно согласен	(0,7, 0,9, 1,0)
Немного согласен	(0,5, 0,7, 0,9)
Нейтральный	(0,3, 0,5, 0,7)
Немного не согласен	(0,1, 0,3, 0,5)
Умеренно не согласен	(0,0, 0,1, 0,3)
Категорически не согласен	(0,0, 0,0, 1,0)

Аналогично респондентам предлагается семь языковых характеристики для оценки использования выявления требований Методики по трем параметрам (простота использования, частота использования, сотрудничества), как показано в таблице 7, на основе исследований [38]. Экспертам было предложено высказать свое мнение по поводу Каждый метод оценивается по трём параметрам. Оценка «отлично» показывает, что метод работает хорошо, учитывая параметры и «Очень плохо» указывают на то, что метод не самые лучшие по этим параметрам.

4.6 Определение степени соответствия требованиям Agile
Методы выявления имеют приоритет

Следующие шаги объясняют процедуры определения приоритетов Гибкие методы выявления требований, описанные в [34]:
Шаг 1: Постройте матрицу А для перевода ответов опросить респондентов, используя шкалу, показанную в Таблице 7.

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{matrix} & \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{matrix} \end{matrix} \quad (2)$$

Таблица 7 Лингвистические термины для методы оценки

Лингвистические термины	Соответствующий вес важности
Выдающийся	(0,9, 1,0, 1,0)
Полностью реализовано	(0,7, 0,9, 1,0)
Незначительно реализовано	(0,5, 0,7, 0,9)
Средний	(0,3, 0,5, 0,7)
Слабый	(0,1, 0,3, 0,5)
Бедный	(0,0, 0,1, 0,3)
Очень плохо	(0,0, 0,0, 1,0)

где р представляет собой общее количество методов, а п представляет собой общее количество респондентов, а a_{ip} показывает нечеткий вес техники, заданный п-ным респондент для техники рth. Один из примеров результата: приведены в Таблице 7.

Шаг 2: В связи с тем, что субъективная оценка каждого респондента своего опыта, роли, восприятия и Понимание предмета различается. Поэтому мы Включен подход среднего балла для объединения нечетких данных Важность каждого метода для респондента п . Таким образом, мы интерпретируем среднее мнение экспертов о каждой методике.

$$w_p = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{jp} \quad (3)$$

где $w_p = (lwp, mwp, uwp)$ показывает совокупность нечетких вес важности метода рth.

Шаг 3: Агрегированный TFN w_p используется для получения наилучшего Значение нечеткой производительности (BNF) , BNP w_p . BNP w_p может быть получено с использованием уравнения (4).

$$BNP_{w_p} = \frac{uwp + lwp + mwp}{3} + lwp \quad (4)$$

Мы деафазифицируем TFN, чтобы получить четкое числовое значение ранжирование. Здесь BNP w_p представляет собой значение BNP для TFN w_p , в то время как w_p является важным весом техники рth в классическом (четком) числовом формате.

Шаг 4: После деафазификации TFN на шаге 4, четкие Числа получены и нормализованы с помощью уравнения (5). Мы нормализовали чёткие числа, чтобы убедиться, что все они остаются в диапазоне [0, 1].

$$R_p = \frac{w_p}{\sum_{p=1}^n w_p} \quad (5)$$

где R_p показывает нормадизованный вес значимости р-й метод такой, что $\sum_{p=1}^n R_p = 1$

123

Вспомогательные									
Эксперты	Вспомогательные								
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
E9	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
E10	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
E11	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
E12	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
E13	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
E14	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
E15	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
E16	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,

Выводы

Вспомогательное									
Эксперты	Вспомогательные								
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
E25	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	
		0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	
	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	
	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	
	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	0,09,	
E26									
E27									
E28									
E29									
E30									
E31									
E32									

Выводение									
Выводение									
Эксперты	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
E33	0.50,	0.13,	0.00,	0.13,	0.13,	0.13,	0.50,	0.50,	
	0.50,	0.13,	0.13,	0.13,	0.13,	0.13,	0.13,	0.13,	
	0.50,	0.13,	0.00,	0.13,	0.13,	0.50,	0.50,	0.13,	
	0.50,	0.13,	0.00,	0.13,	0.13,	0.13,	0.13,	0.13,	
E34	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
E35	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
E1	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
E2	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
E3	0.00, 1.0,	0.00, 1.0,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00, 1.0,	0.00, 1.0,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00, 1.0,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00, 1.0,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
E4	0.00, 1.0,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00, 1.0,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
E5	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	

Вспомогательные									
Эксперты	Вспомогательные								
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
E5	0.03, 1.0,	0.03,	0.03,	0.03, 1.0,	0.03,	0.03,	0.03, 1.0,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03, 1.0,	0.03,	0.03,	0.03, 1.0,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03, 1.0,	0.03,	0.03,	0.03, 1.0,	0.03, 1.0,	0.03, 1.0,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03, 1.0,	0.03,	0.03,	0.03, 1.0,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
E6	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
E7	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
E8	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
E9	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
E10	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
E11	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,
	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,	0.03,

Выводение									
Эксперты	Выводение								
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
E12	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
E13	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
E14	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
E15	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
E16	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,
	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,	0.00,

Видоизменение									
Эксперты	Временные ресурсы								
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
E17	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
		0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
E18									
E19	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
E20									
E21	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
E22									
E23	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,	0,03,
E24									

Выводы

Видоизменение									
Эксперты	Варианты ранжирования								
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
E33	013,	019,	013,	013,	013,	013,	000,	013,	
	013,	015,	013,	013,	015,	013,	000,	013,	
	015,	015,	013,	015,	013,	013,	000,	013,	
	0135,	015,	013,	0135,	0135,	013,	000,	013,	
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
E34	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
E35	003,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	
	0195,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	019,	

Таблица 9. Вес важности и
возможный рейтинг методов

Методы#	wj = (л, м, у)			BNP_WJ	Рж	По всем рейтингам
T1	0,55	0,72	0,87	0,71	0,067171	2
T2	0,54	0,69	0,87	0,71	0,067171	3
T3	0,57	0,73	0,9	0,73	0,069063	1
T4	0,51	0,68	0,85	0,68	0,064333	4
T5	0,56	0,64	0,81	0,67	0,063387	6
T6	0,41	0,57	0,76	0,58	0,054872	16
T7	0,48	0,65	0,82	0,65	0,061495	8
T8	0,53	0,68	0,83	0,68	0,064333	5
T9	0,51	0,53	0,84	0,62	0,058657	15
T10	0,51	0,66	0,79	0,65	0,061495	7
T11	0,49	0,66	0,82	0,65	0,061495	9
T12	0,48	0,64	0,84	0,65	0,061495	10
T13	0,47	0,65	0,84	0,65	0,061495	11
T14	0,47	0,63	0,82	0,64	0,060549	14
T15	0,44	0,6	0,85	0,65	0,061495	12
T16	0,52	0,65	0,78	0,65	0,061495	13
BNP_WJ					10.57	

5 Обсуждение

Таблицы 8 и 9, соответственно, предоставляют важные данные о весе и потенциальное ранжирование 16 методов выявления требований на основе трех факторов приоритетности: простота использования, Часто используемые и совместная работа. В наших результатах T3, T1, T2, T4 и T8 — это методы, широко применяемые в отношении к общему весу важности, указанному в Таблице 9. На основе В нашем нечетком рейтинге респондентам необходимо следовать следующим методикам для эффективного выявления требований.

В зависимости от того, насколько легко было использовать технику, как часто его использовали практикующие, и как техника поощряет Сотрудничество. T3: Вариант использования получил оценку 1, поскольку в нём приняли участие 40% участников. утверждал, что это поощряет сотрудничество. Это помогает определить функциональные требования четко вписываются в границы или область применения проекта. T1: История пользователя получила 2-е место среди пользовательских историй облегчить описание требований с точки зрения пользователя представления в письменном виде T2: Прототипирование получило оценку 3 поскольку 37% специалистов согласились, что прототипирование помогает в оценка и обмен идеями дизайна проекта через Сотрудничество. T4: Сценарии получили оценку 4 по уровню практиков. описывают сценарии как описание взаимодействия пользователя и системы в конкретной ситуации. 35% специалистов согласились с тем, что Сценарии просты в использовании. T8: Диаграммы UML получили 5-е место. поскольку они обеспечивают стандарт для визуализации проекта системы. 31% практиков согласны, что диаграммы UML легко использовать используют и 31% согласны, что в настоящее время они часто используются для Выявление требований. T5: Карточка истории получила оценку 6, поскольку специалисты согласны, что они показывают физическое описание пользователя рассказы в текстовом и подробном формате. 29% практикующих согласны с тем, что пользовательские карты просты в использовании, а 23% согласны с тем, что карты историй

это метод, который поощряет сотрудничество в команде в процессе требований. T10: Канбан-доска была оценена 7, поскольку в настоящее время большинство компаний используют гибкие методологии для Их проекты и доски Канбан можно использовать для иллюстрации Прогресс в выполнении требований через рабочий процесс команды разработчиков. 26% специалистов согласны с тем, что доски Канбан просты использовать и часто применяются для выявления требований. 23% согласны с тем, что доски Канбан облегчают совместную работу команды. T7: Видение получило 8-е место, поскольку оно направляет разработку продукта и выравнивает развитие бизнес-персонала. 23 % Практики согласились, что визуализации просты в использовании и способствуют сотрудничеству в команде. T11: Шаблоны пользовательского интерфейса заняли 9-е место, поскольку они предлагают абстрактное решение повторяющихся проблем трудности проектирования. 40% специалистов согласились, что пользовательский интерфейс Шаблоны способствуют командному сотрудничеству на 40%. T12: Основной Варианты использования получили 10-е место, поскольку они облегчают описание пользователя. задачи. 31% согласны, что основные варианты использования поощряют команду сотрудничество. T13: Фотографии получили 11-е место, поскольку они предоставляют визуальное представление какой-либо формы требований. 29% практикующих специалистов согласны, что изображения часто используются для выявление потребностей и 34% согласны, что они поощряют сотрудничество. T15: Карта разума заняла 12-е место, поскольку они используются для визуального представления знаний относительно выявления требований. 25% практиков согласились, что Mind Карта была проста в использовании, и 23% согласились, что она часто использовали и поощряли сотрудничество. T16: Характеристики пользовательского интерфейса заняли 13 место, поскольку они описывают пользовательский интерфейс системы для выявление потребностей. 34% специалистов согласились, что Спецификации пользовательского интерфейса стимулируют совместную работу команды T14: Видео были оценены как 14, поскольку они обеспечивают визуальное представление Требования. 23% согласны, что видео часто используются для

выявление требований, и 33% согласны с тем, что они поощряют командную работу. T9: Storyboard занял 15-е место, поскольку он демонстрирует рабочий процесс пользователя в серии фотографий с помощью раскладовки. 32% согласны с тем, что Storyboard способствует совместной работе, необходимой для выявления требований. T6: Persona занял 16-е место, поскольку он представляет требования пользователей через функциональные характеристики. 11% практиков согласились, что он прост в использовании, 20% согласились, что он часто используется, и 14% согласились, что он способствует командной работе.

6. Угроза действительности

Существует четыре основных типа угроз валидности: внутренняя валидность, внешняя валидность, конструктивная валидность и валидность выводов. Мы провели оценку валидности наших результатов. При определении методов выявления требований исследование сосредоточилось только на 11 наиболее распространённых методах, включая Канбан, примеры использования, изображения и т. д. Мы не рассматривали методы, которые не получили широкого распространения, поскольку основное внимание было уделено выявлению наиболее распространённых методов. Это может представлять угрозу валидности, поскольку могут появиться новые методы выявления требований, не соответствующие критериям.

Для нечёткого множества были выбраны три фактора: простота использования, частое использование и совместная работа. Это может представлять угрозу, а также ограничивать результаты. Другие исследователи могут найти больше факторов, влияющих на приоритетность методов выявления требований. Для анкетирования было отобрано ограниченное количество участников выборки. Это может представлять угрозу валидности, поскольку выбор участников исследования был ограничен желанием экспертов участвовать и наличием экспертов в области разработки программного обеспечения. Как и в любом эмпирическом проекте по программной инженерии, на проект может влиять очень большое количество переменных.

7. Заключение и дальнейшая работа

В заключение, в данном исследовании предложен подход, основанный на нечетких данных, для определения приоритетности методов выявления требований в гибких методологиях. Для ответа на вопросы исследования был проведен опрос, основанный на данных, собранных в ходе опроса, с применением нечетких весов. T3: Вариант использования был отнесен к приоритетным на основании наших критериев, поскольку 40% практиков согласны с тем, что варианты использования в основном используются для совместной работы, что отвечает на вопрос RQ2. Это поможет специалистам по разделению использовать варианты использования в процессе определения требований. Аналогично, в отношении вопроса RQ1 результат показывает, что 16 методов выявления требований потенциально применимы в гибкой разработке. Этот список послужит каталогом для практиков при выборе методов выявления требований для своих проектов.

В будущем мы можем сосредоточиться на изучении большего количества критериев, помимо простоты использования, частоты использования и взаимодействия, для определения приоритетности методов выявления требований, поскольку в настоящее время наше исследование сосредоточено именно на них. Кроме того, может быть разработано инструментальное решение, которое поможет специалистам выбирать подходящие для их проектов методы выявления требований.

Благодарности Не применимо.

Вклад авторов Концептуализация, МК; Курирование данных, МК; Написание - подготовка первоначального черновика, NM, AN; Написание - рецензирование и редактирование, AN, NM; Визуализация, МА Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.

Финансирование Финансирование не получено.

Доступность данных Все данные присутствуют в статье.

Декларации

Конфликт интересов Конфликт интересов отсутствует.

Участники-люди и/или животные Участие не предусмотрено.

Ссылки

1. Чакрабурти, А., Баовали, М.К., Арефин, А., Бахар, А.Н.: Роль разработки требований в жизненном цикле разработки программного обеспечения. Дж. Новые тенденции в вычислительной технике 3(5) (2012)
2. Ниази, М., Шастри, С.: Роль инженерии требований в процессе разработки программного обеспечения: эмпирическое исследование. В: 7-я Международная многотематическая конференция, 2003. INMIC 2003, стр. 402–407. IEEE (2003)
3. Дюбо, Т., Дингсёйр, Т.: Эмпирические исследования гибкой разработки программного обеспечения: систематический обзор. Inf. Softw. Technol. 50(9-10), 833–859 (2008)
4. Абрахамссон П., Сало О., Ронкайнен Дж., Варста Дж. Гибкие методы разработки программного обеспечения: обзор и анализ. Препринт arXiv [arXiv:1709.08439](https://arxiv.org/abs/1709.08439) (2017)
5. Карам, А., Го, З.: Многокритериальная модель принятия решений на основе нечёткой логики для выбора поставщиков ИТ-услуг. В: 45-я Гавайская международная конференция по системным наукам, 2012 г., стр. 1118–1127. IEEE (2012)
6. Тивари, С., Ратор, С.С., Гупта, А.: Выбор методов выявления требований для программных проектов. В: Шестая международная конференция CSI по программной инженерии (CONSEG), 2012 г., стр. 1–10. IEEE (2012)
7. Тарик, С., Ибрагим, А., Усама, А., Шахбаз, М.С.: Обзор методов выявления требований в программной инженерии с акцентом на гибкую разработку. В: 4-я Международная конференция по вычислительным и информационным наукам (ICCIS), 2021 г., стр. 1–6. IEEE (2021)
8. Лим, С., Хенрикссон, А., Здравкович, Й.: Выявление требований на основе данных: систематический обзор литературы. SN Comput. Sci. 2, 1–35 (2021)
9. Альдаве, А., Вара, Дж. М., Гранада, Д., Маркос, Э.: Использование креативности при выявлении требований в рамках гибкой разработки программного обеспечения: систематический обзор литературы. J. Syst. Softw. 157, 110396 (2019)

10. Ахмад, А., Горанссон, М., Шахзад, А.: Ограничения метода анализа иерархий применительно к географически распределённым заинтересованным сторонам. *Int. J. Comput. Inf. Eng.* 4(9), 1383–1388 (2010)
11. Говил, Н., Шарма, А.: Извлечение информации о подходах к приоритизации требований в гибких процессах разработки программного обеспечения. В: 5-я Международная конференция по вычислительным методологиям и коммуникациям (ICCMC), 2021 г., стр. 1097–1100. IEEE (2021)
12. АбдЭлазиз, К., Моавад, Р., Эльфахарани, Э.: Структура процесса приоритизации требований в гибкой разработке программного обеспечения. В: Журнал физики: Серия конференций, т. 1454, стр. 012001. Издательство IOP (2020)
13. Крухтен, П.: Рациональный унифицированный процесс: Введение. Эддисон-Уэсли Профессионал (2004)
14. Крухтен П.: *Der Rational Unified Process: Eine Einführung*. Пир-сон Дойчланд ГмбХ (1999)
15. Швабер, К.: Процесс разработки Scrum. В: Business Object Design and Implementation: OOPSLA'95 Workshop Proceedings, 16 октября 1995 г., Остин, Техас, стр. 117–134. Springer (1997).
16. Швабер, К.: *Agile Project Management with Scrum*. Microsoft Press (2004)
17. Бек, К.: Объяснение экстремального программирования: примите изменения. Эддисон-Уэсли Профессионал (2000)
18. Палмер, С.Р., Фельсинг, М.: Практическое руководство по разработке на основе функций. Pearson Education (2001)
19. Андерсон, Дж. Д.: Экономическое обоснование гибкого управления 1–13 (2004)
20. Инаят, И., Салим, С.С., Марчак, С., Данева, М., Шамширбанд, С.: Систематический обзор литературы по методам и проблемам гибкой разработки требований. *Comput. Hum. Behav.* 51, 915–929 (2015)
21. Бухш, Ф.А., Бухш, З.А., Данева, М.: Систематический обзор литературы по методам приоритизации требований и их эмпирическая оценка. *Comput. Stand. Interfaces* 69, 103389 (2020)
22. Альсаттар Х., Кахтан С., Мохаммед Р., Зайдан А., Альбахри О., Коу Г., Аламоуди А., Альбахри А., Зайдан Б., Аль-Самарраай М.С. и др.: Интеграция fdom и fwizc в гомогенной ферматовой нечеткой среде: определение приоритетов пациентов с Covid-19 для переливания мезенхимальных стволовых клеток. *Межд. Ж. Инф. Технол. Рецис. Мак.* 23(04), 1559–1599 (2024)
23. Талиб, Х.М., Альбахри, А., Тьерри, О.: Нечёткая модель принятия решений для точного определения приоритетов пациентов с аутизмом с умеренным уровнем неотложной помощи. *Appl. Data Sci. Anal.* 2023, 16–41 (2023)
24. Раслан, А.Т., Дарвиш, Н.Р.: Расширенная структура оценки трудозатрат в гибких проектах. *Int. J. Intel. Eng. Syst.* 11(3), 205–214 (2018)
25. Раслан, А.Т., Дарвиш, Н.Р., Хефни, Х.А.: На пути к нечеткой структуре оценки трудозатрат при гибкой разработке программного обеспечения. *Int. Журнал вычислительной техники и информационной безопасности* 13(1), 37 (2015)
26. Джавейл, Б.Б., Патнаик, Г.К., Бхоле, А.Т.: Приоритизация требований с использованием адаптивного нечёткого иерархического кумулятивного голосования. В: 7-я Международная конференция IEEE по передовым вычислениям (IACC), 2017 г., стр. 95–102. IEEE (2017)
27. Багли, А.Е., Дарвиш, Н.Р.: Предлагаемый гибридный метод приоритизации требований к программному обеспечению на основе нечеткой логики. *CiiT Int. J. Нечеткие системы* 10, 45–52 (2018)
28. Уинтон, Дж., Пальма, Ф.: Улучшение приоритизации требований к программному обеспечению через призму решения ограничений. Препринт arXiv [arXiv:2306.12391](https://arxiv.org/abs/2306.12391) (2023)
29. Назим, М., Мохаммад, Ч.В., Садик, М.: Сравнение методов нечеткого АНР и нечеткого Topsis при выборе требований к программному обеспечению. *Alex. Eng. J.* 61(12), 10851–10870 (2022)
30. Хассан, Т., Мохаммад, К.В., Садик, М.: Использование социальных сетей и теории нечётких множеств для выявления и приоритизации требований к программному обеспечению. *Int. J. Comput. Theory Eng.* 14(3), 126–134 (2022)
31. Ала, А., Голи, А., Мирджалили, С., Симич, В.: Нечёткая многокритериальная модель оптимизации для проектирования устойчивой сети поставок в здравоохранении. *Appl. Soft Comput.* 150, 111012 (2024)
32. Абусаид, С., Хан, С., Машкоор, А.: Нечёткий подход на основе АНР для определения приоритетов факторов накладных расходов при гибкой разработке программного обеспечения. *Appl. Soft Comput.* 133, 109977 (2023)
33. Каусар, М., Мазхар, Н., Иштиак, М., Алабрах, А.: Принятие решений по гибким шаблонам при аутсорсинге разработки программного обеспечения: анализ на основе нечёткой логики. *Аксиомы* 12(3), 307 (2023).
34. Хан, Р.А., Идрис, М.И., Хан, С.У., Ильяс, М., Али, С., Дин, А.У., Муртаза, Г., Хан, А.В., Ян, С.У.: Структура оценки процессов коммуникации и координации в аутсорсинге разработки программного обеспечения: использование нечётких методов. *IEEE Access* 7, 112879–112906 (2019)
35. Даврил, Ж.-М., Корди, М., Хейманс, П., Ачер, М.: Использование нечёткого моделирования для согласованного определения качества продукта в требованиях. В: 2-й Международный семинар IEEE по искусственному интеллекту для разработки требований (AIRE), 2015 г., стр. 1–8. IEEE (2015)
36. Ван, И.-Дж.: Применение fmcsm для оценки финансовых показателей внутренних авиакомпаний Тайваня. *Expert Syst. Appl.* 34(3), 1837–1845 (2008)
37. Сангайя, А.К., Тангавелу, А.К.: Исследование подхода FMCDM для оценки результатов/успеха проектов GSD. *Центральный Евро. Дж. Инж.* 3, 419–435 (2013)
38. Куо, М.-С., Лян, Г.-С.: Метод мягких вычислений для оценки производительности с помощью mcdm на основе интервально-значимых нечетких чисел. *Прикладные программные вычисления* 12(1), 476–485 (2012)

Springer Nature или его лицензиар (например, общество или другой партнер) обладают исключительными правами на данную статью в соответствии с издательским соглашением с автором(ами) или другим(ими) правообладателем(ями); самостоятельное архивирование автором принятой рукописной версии данной статьи регулируется исключительно условиями такого издательского соглашения и применимым законодательством.



Г-н Асад Назир Гондал — студент магистратуры наук по направлению «Разработка программного обеспечения» в Школе науки и технологий Университета Фонда в Исламабаде.



Доктор Марьям Каусар получила степень бакалавра в области компьютерных наук от NUCES-FAST, Пакистан, в 2010 году, MC степень в области компьютерных наук и ИТ-менеджмент в Университете Манчестера, Великобритания, 2011 г. и степень доктора философии Школа CSE, Университет из Солфорда, Великобритания, в 2018 году. С тех пор С 2019 года она работает Доцент Исламабадского университета (Пакистан). Область её научных интересов: 1105

включают в себя разработку программного обеспечения,

Инженерия требований, глобальная разработка программного обеспечения и гибкая разработка программного обеспечения. Среди её наград и почётных заслуг – обеспечение финансирования разрабатываем игру дополненной реальности с использованием гибких методов и Председатель Пакистанского общества гибкой разработки.



Г-жа Мария Амджад — студентка магистра наук в области программной инженерии в Факультет Университета Фонда Наука и технологии, Исламабад.



Г-жа Нушин Мазхар получила Степень бакалавра в области разработки программного обеспечения от APCOMS, филиала UET Taxila, Пакистан в 2012 году и степень магистра в области компьютерных наук в NUCES-FAST Исламабад, Пакистан 2015. Ранее она работала в индустрии программного обеспечения в первую очередь над проектами, связанными с веб-разработкой, а позднее в 2015 году она также работала в Международном университете Рутс IVY в качестве преподавателя Международной бакалавриат Программа. Она присоединилась к Фонду

В 2016 году она преподавала в Исламабадском университете. Ее научные интересы включают: Искусственный интеллект, в частности многоагентные системы, машины Обучение и роботизированная автономия.